

PRD

Plataforma de Inteligencia Operativa por Video para Sucursales izz

Uso de cámaras IP/Wi-Fi, modelos de visión computacional y Roboflow Supervision

Versión	1.0
Estado	Propuesta para piloto
Fecha	29 de julio de 2026
Nombre provisional	izz Vision Operations Analytics (IVOA)
Ámbito inicial	Una sucursal piloto
Clasificación	Documento de planeación técnico-ejecutiva

Principio rector: analítica operacional sin reconocimiento facial, sin inferencia emocional y sin decisiones laborales automatizadas.

Contenido

1. Resumen ejecutivo
2. Problema y oportunidad
3. Objetivos y criterios de éxito
4. Alcance y exclusiones
5. Personas usuarias
6. Casos de uso
7. Requisitos funcionales
8. Priorización MoSCoW
9. Arquitectura propuesta
10. Componentes tecnológicos
11. Requisitos de cámaras
12. Modelo de datos y retención
13. Catálogo de KPIs
14. Reportes y dashboards
15. Consultas en lenguaje natural
16. Privacidad y cumplimiento
17. Seguridad informática
18. Validación y precisión
19. Historias de usuario
20. Integraciones
21. Requisitos no funcionales
22. Fases y plan de 90 días
23. Estimación económica
24. Equipo recomendado
25. Riesgos y mitigaciones
26. Matriz de trazabilidad
27. Decisiones pendientes
28. Recomendación final

1. Resumen ejecutivo

Se propone desarrollar una plataforma de inteligencia operativa que convierta los flujos de video de las cámaras existentes en una sucursal izzi en eventos, métricas, alertas y reportes. El objetivo es mejorar la atención, los tiempos de espera, la asignación de personal, la utilización de módulos, la experiencia del cliente y la disponibilidad técnica de las cámaras.

- Afluencia, entradas, salidas y ocupación.
- Longitud de filas, espera promedio, percentiles y abandono.
- Duración aproximada de atención y utilización de módulos.
- Mapas de calor, recorridos agregados y congestión.
- Cobertura operativa observable del personal, sin inferencias personales.
- Alertas de saturación, acceso restringido y fallas de cámara.
- Reportes ejecutivos, operativos, técnicos y comparativos.

Roboflow Supervision se utilizará como capa de normalización de detecciones, tracking, conteo por zonas y líneas, anotaciones y procesamiento de video. La detección se realizará mediante un modelo externo, recomendado inicialmente YOLO11s o YOLO11m. La arquitectura recomendada es híbrida: procesamiento local del video y centralización de eventos agregados.

2. Problema y oportunidad

2.1 Problema actual

- La operación depende de observación manual, sistemas fragmentados y muestreos parciales.
- No existe visibilidad continua de cuántos clientes ingresan, esperan, abandonan o son atendidos.
- Es difícil relacionar demanda, capacidad instalada, módulos activos y cumplimiento de SLA.
- La revisión manual de video consume tiempo y produce resultados poco estandarizados.

2.2 Oportunidad

Las cámaras pueden convertirse en sensores operativos, siempre que se valide su calidad, se limite la finalidad, se minimicen los datos y se eviten tecnologías biométricas. El valor se obtiene al correlacionar video, turnos, módulos y horarios, no al almacenar más grabaciones.

3. Objetivos y criterios de éxito

3.1 Objetivo general

Crear una plataforma escalable de analítica de video para medir y optimizar la operación de sucursales izzi sin identificar biométricamente a clientes o empleados.

3.2 Objetivos específicos

29. Medir afluencia con exactitud objetivo mínima de 95% en accesos.
30. Estimar tiempos de espera con error promedio menor a dos minutos.
31. Detectar saturación antes de incumplir el SLA.
32. Medir utilización efectiva de módulos y capacidad ociosa.
33. Identificar abandono antes de atención.
34. Generar reportes automáticos y consultas de negocio.
35. Escalar a múltiples sucursales con administración centralizada.

3.3 Criterios del piloto

Indicador	Meta
Exactitud de entradas y salidas	$\geq 95\%$
Error de longitud de fila	$MAE \leq 1$ persona
Error de tiempo de espera	$MAE \leq 2$ minutos
Disponibilidad del nodo local	$\geq 99\%$ en horario operativo
Disponibilidad de cámaras	$\geq 98\%$
Latencia de alerta crítica	≤ 30 segundos
Incidentes de privacidad	0
Aceptación operativa	$\geq 80\%$

4. Alcance y exclusiones

Incluido en MVP	Fase posterior	Fuera de alcance
4-8 cámaras; RTSP/ONVIF; detección de personas; tracking; afluencia; filas; espera; módulos; mapas de calor; alertas; dashboard; API; auditoría.	Turnero; CRM; predicción de saturación; IA generativa; Power BI; objetos abandonados; benchmarking nacional.	Reconocimiento facial; biometría; análisis emocional; inferencias de edad, género, etnia o salud; sanciones automáticas; grabación central permanente.

5. Personas usuarias

Persona	Necesidad principal
Dirección nacional	Comparar sucursales, tendencias y retorno.
Dirección regional	Detectar desviaciones y oportunidades.
Gerente de sucursal	Administrar filas, capacidad y alertas.
Supervisor	Atender excepciones en tiempo real.
Operaciones	Optimizar procesos y SLA.
Analista de datos	Explotar históricos y validar hipótesis.
TI	Administrar cámaras, nodos y conectividad.
Privacidad y legal	Controlar finalidad, retención y accesos.
Auditoría	Revisar trazabilidad y cambios.

6. Casos de uso

Caso	Descripción
------	-------------

UC-01 Conteo de entradas y salidas	Detectar cruces válidos en una línea virtual, dirección, hora, cámara y sucursal.
UC-02 Tracking anónimo	Asignar IDs temporales por cámara, sin identidad real ni persistencia entre visitas.
UC-03 Medición de filas	Longitud, espera, percentiles, crecimiento y abandono.
UC-04 Atención en módulo	Inferir interacción probable mediante presencia, proximidad y permanencia; confirmar con turnero cuando exista.
UC-05 Capacidad operativa	Comparar módulos instalados, cubiertos, activos y demanda.
UC-06 Saturación	Alertar por fila, espera, ocupación o cobertura insuficiente.
UC-07 Abandono	Detectar salida de la fila sin atención y posterior salida o cambio de área.
UC-08 Recorridos	Analizar secuencias agregadas entre entrada, espera, módulos y salida.

7. Requisitos funcionales

ID	Requisito
RF-01	Administrar sucursales, horarios, SLA, módulos, zonas y días festivos.
RF-02	Registrar cámaras, streams, resolución, FPS, códec, ubicación, firmware y estado.
RF-03	Configurar gráficamente líneas, polígonos, zonas restringidas y exclusiones.
RF-04	Capturar streams, reconectar, normalizar, inferir, filtrar y descartar frames no requeridos.
RF-05	Aplicar tracking temporal y mantener continuidad ante oclusiones breves.
RF-06	Contar personas por polígonos y cruces de línea.
RF-07	Generar eventos operativos normalizados y con nivel de confianza.
RF-08	Gestionar alertas, severidad, responsables, evidencia y resolución.
RF-09	Filtrar, comparar, programar y exportar reportes.
RF-10	Monitorear cámaras, CPU, GPU, latencia, FPS y almacenamiento.

8. Priorización MoSCoW

Prioridad	Elementos
Must	Conteo, ocupación, filas, espera, tracking, módulos, dashboard, alertas, monitoreo, anonimización y auditoría.
Should	Abandono, mapas de calor, reportes automáticos, clips excepcionales, turnero y Power BI.

Could	Predicción, objetos abandonados, recomendaciones de dotación e IA generativa.
Won't MVP	Reconocimiento facial, emociones, identificación persistente y evaluación laboral automatizada.

9. Arquitectura propuesta

9.1 Arquitectura híbrida recomendada

Capa	Componentes	Responsabilidad
Captura	Cámaras IP/Wi-Fi, RTSP/ONVIF	Proveer streams y metadatos técnicos.
Edge	Gateway local, FFmpeg/GStreamer, OpenCV	Decodificar, muestrear y normalizar.
Visión	YOLO/RT-DETR + Supervision + ByteTrack	Detectar, filtrar, trackear y aplicar zonas/líneas.
Eventos	Motor de reglas y correlación	Crear entradas, filas, atenciones, abandonos y alertas.
Datos	PostgreSQL/TimescaleDB, MinIO	Guardar eventos, KPIs, auditoría y clips autorizados.
Aplicación	FastAPI, React, BI	Exponer APIs, dashboard y reportes.
Operación	Prometheus, Grafana, logs	Monitorear nodos, cámaras y modelos.

9.2 Flujo de datos

36. La cámara transmite video al gateway local.
37. El gateway normaliza resolución y FPS.
38. El modelo detecta personas y objetos permitidos.
39. Supervision representa detecciones y ByteTrack asigna IDs temporales.
40. El motor de zonas y líneas calcula cruces, permanencia y relaciones espaciales.
41. El motor de negocio genera eventos y alertas.
42. Solo eventos agregados y evidencia excepcional autorizada se envían al entorno central.

9.3 Comparación

Criterio	Local	Nube	Híbrida
Latencia	Muy baja	Media	Baja
Ancho de banda	Bajo	Muy alto	Bajo
Privacidad	Alta	Media	Alta
Operación sin internet	Sí	No	Parcial
Escalabilidad central	Media	Alta	Alta
Costo inicial	Medio	Bajo	Medio
Costo recurrente	Bajo-medio	Alto	Medio
Recomendación	Sitios aislados	Pruebas pequeñas	Producción

--	--	--	--

10. Componentes tecnológicos

Categoría	Opción recomendada	Tipo
SO	Ubuntu Server	Open source
Contenedores	Docker; K3s/Kubernetes al escalar	Open source
Captura	FFmpeg o GStreamer	Open source
Visión	OpenCV + Roboflow Supervision	Open source
Detección	YOLO11s/YOLO11m; evaluar RT-DETR	Modelo sujeto a licencia aplicable
Tracking	ByteTrack	Open source
API	FastAPI	Open source
Eventos	Redis Streams o NATS	Open source
Datos	PostgreSQL + TimescaleDB	Open source
Objetos	MinIO	Open source
Dashboard	React	Desarrollo propio
Monitoreo	Prometheus + Grafana	Open source
Lógica operativa	Filas, abandono, módulos, SLA	Desarrollo propio

11. Requisitos de cámaras

Aspecto	Mínimo	Recomendado
Resolución	1080p	1080p o superior
FPS útil	10	15
Protocolo	RTSP preferente	RTSP + ONVIF
Códec	H.264/H.265	H.264
Conectividad	Wi-Fi estable	PoE y VLAN
Sincronización	NTP	NTP corporativo
Montaje	Sin obstrucciones	2.7-3.5 m, ángulo moderado
Imagen	Personas distinguibles	WDR y buena cobertura

11.1 Procedimiento de auditoría

43. Inventariar marca, modelo y firmware.

44. Confirmar RTSP/ONVIF y obtener stream de prueba.
45. Medir estabilidad, FPS, bitrate y latencia durante 24 horas.
46. Revisar campo de visión, oclusiones e iluminación.
47. Comprobar NTP, credenciales, firmware y segmentación de red.
48. Clasificar: apta, apta con ajustes, solo seguridad o requiere sustitución.

12. Modelo de datos y retención

Entidad	Campos clave
Sucursal	ID, región, horario, SLA, estado.
Cámara	Stream cifrado, resolución, FPS, ubicación, firmware.
Zona	Polígono, tipo, capacidad y vigencia.
Track temporal	ID anónimo, inicio, fin, confianza y expiración.
Visita de zona	Entrada, salida, duración y confianza.
Sesión de atención	Módulo, cliente temporal, inicio, fin y fuente de confirmación.
Evento	Tipo, hora, sucursal, cámara, atributos y versión de modelo.
KPI agregado	Métrica, intervalo, valor, denominador y dimensiones.
Evidencia	Ruta cifrada, expiración, motivo y legal hold.
Auditoría	Usuario, acción, objeto, fecha y resultado.

12.1 Retención inicial propuesta

Dato	Retención
Frames procesados normales	No almacenar
Video continuo central	No almacenar
Video en NVR local	Según política vigente
Eventos anonimizados	12 meses
KPIs agregados	36 meses
Tracks detallados	7-30 días
Clips de alerta	15-30 días
Logs de acceso	24 meses
Auditoría de configuración	Vigencia + 24 meses

13. Catálogo de KPIs

#	KPI	Definición	Uso
---	-----	------------	-----

1	Entradas	Cruces válidos de entrada	Demanda
2	Salidas	Cruces válidos de salida	Ocupación
3	Balance de ocupación	Entradas - salidas	Capacidad
4	Ocupación máxima	Máximo simultáneo	Seguridad
5	Afluencia por hora	Entradas/hora	Planeación
6	Permanencia total	Salida - entrada	Experiencia
7	Personas en fila	Tracks dentro de zona	Operación
8	Longitud máxima	Máximo simultáneo	SLA
9	Espera promedio	Promedio antes de atención	SLA
10	Espera P90	Percentil 90	Excepciones
11	Cumplimiento SLA	Atenciones dentro SLA/total	Dirección
12	Abandono	Abandonos/ingresos a fila	Experiencia
13	Cientes sin atención	Salidas sin servicio/entradas	Conversión
14	Interacciones por módulo	Sesiones estimadas/módulo	Productividad
15	Duración de atención	Fin - inicio	Operación
16	Módulos disponibles	Con presencia de empleado	Capacidad
17	Módulos activos	Atendiendo	Utilización
18	Utilización	Tiempo atendiendo/disponible	Eficiencia
19	Capacidad ociosa	Disponible sin atención	Optimización
20	Tiempo sin cobertura	Sin empleado/módulo	Operación
21	Cientes por hora-módulo	Atenciones/horas activas	Benchmark
22	Ratio demanda-capacidad	Esperando/módulos activos	Alertas
23	Congestión por zona	Ocupación/capacidad	Diseño
24	Permanencia por zona	Tiempo dentro del área	Recorrido
25	Visitas a exhibición	Entradas a zona comercial	Interés
26	Transferencia	Cambios de módulo	Proceso
27	Entrada restringida	Cruces no autorizados	Seguridad
28	Disponibilidad de cámara	Disponible/esperado	TI
29	FPS efectivo	Frames procesados/segundo	Calidad
30	Pérdida de frames	Perdidos/esperados	TI
31	Latencia	Evento - captura	Rendimiento
32	Tracks fragmentados	Tracks divididos/ground truth	Precisión
33	Doble conteo	Duplicados/ground truth	Precisión
34	Precisión de entrada	Correctos/generados	Calidad

35	Recall de entrada	Correctos/reales	Calidad
36	Error de fila	Diferencia contra manual	Calidad
37	Confiabilidad KPI	Función de cámara/modelo/cobertura	Transparencia

14. Reportes y dashboards

Reporte	Contenido
Dashboard ejecutivo	Afluencia, espera, SLA, abandono, utilización y comparativos.
Operación en tiempo real	Ocupación, fila, espera, módulos y alertas.
Afluencia	Entradas, salidas, horas pico y permanencia.
Filas	Longitud, P50/P90/P95, abandono e incumplimientos.
Módulos	Cobertura, actividad, atenciones y capacidad ociosa.
Empleado operativo	Cobertura y actividad observable, con contexto y revisión humana.
Abandono	Embudo entrada-fila-atención-salida.
Recorridos	Mapas de calor, matriz origen-destino y cuellos de botella.
Técnico	Uptime, cámaras offline, FPS, latencia y GPU.
Auditoría	Accesos, cambios de configuración, clips y descargas.

14.1 Pantalla operativa sugerida

Encabezado con sucursal y estado técnico; tarjetas de ocupación, fila, espera y módulos; plano con zonas; panel de alertas; tendencia de 15-30 minutos; acciones recomendadas y bitácora de respuesta.

15. Consultas en lenguaje natural

- ¿Cuál fue el horario con mayor espera esta semana?
- ¿Cuántos clientes abandonaron antes de ser atendidos?
- ¿Qué módulos tuvieron mayor capacidad ociosa?
- ¿Qué sucursales incumplieron el SLA?
- ¿Cuál fue la relación entre afluencia y módulos activos?
- ¿Qué áreas presentan mayor congestión?

15.1 Controles de la capa generativa

- Consultas de solo lectura.
- Lista blanca de tablas y métricas.
- Control por sucursal, región y rol.
- SQL validado y auditado.
- Definiciones visibles de KPIs.
- Prohibición de acceso directo a video sin autorización.
- Respuesta basada únicamente en datos aprobados.

16. Privacidad y cumplimiento

La solución deberá apegarse a la legislación mexicana aplicable en protección de datos personales, videovigilancia, relaciones laborales y seguridad de la información. El área legal deberá aprobar finalidades, avisos y periodos de conservación antes del piloto.

16.1 Principios

- Licitud, finalidad, lealtad, información y responsabilidad.
- Minimización y proporcionalidad.
- Seguridad y retención limitada.
- Revisión humana y derecho a aclaración.
- Separación entre video, eventos y KPIs.

16.2 Controles mínimos

49. Evaluación de impacto en privacidad.
50. Aviso simplificado visible y aviso integral accesible.
51. Comunicación específica para empleados.
52. Prohibición técnica y contractual de reconocimiento facial.
53. RBAC, MFA, cifrado, auditoría y borrado automático.
54. Procedimiento ARCO y responsable designado.
55. Uso de métricas laborales solo como evidencia complementaria y contextualizada.

16.3 Aviso simplificado propuesto

“Este establecimiento utiliza videovigilancia y analítica automatizada de video para fines de seguridad, medición de afluencia, administración de filas, mejora operativa y atención al cliente. No se utiliza reconocimiento facial ni se busca identificar biométricamente a las personas. Consulte el aviso integral mediante el código QR o sitio indicado.”

17. Seguridad informática

Dominio	Controles
Red	VLAN de cámaras, firewall, VPN, sin exposición pública, bloqueo de UPnP.
Identidades	SSO/OIDC, MFA, RBAC, menor privilegio, revisión trimestral.
Datos	TLS, AES-256, claves administradas, URLs firmadas, borrado automático.
Aplicación	API Gateway, rate limiting, validación, SAST/DAST, SBOM y rollback.
Cámaras	Contraseñas únicas, firmware vigente, servicios mínimos, detección de manipulación.
Auditoría	Logs inmutables para accesos, cambios, clips y eventos críticos.

18. Validación y precisión

18.1 Ground truth

- Muestras de apertura, hora pico, hora valle, congestión, oclusiones e iluminación adversa.
- Etiquetado manual de entradas, salidas, fila, atención y abandono.
- Comparación ciega entre sistema y observadores.
- Revalidación después de cada cambio de cámara o modelo.

18.2 Métricas y mínimos

Función	Métrica mínima
Conteo de entrada/salida	$\geq 95\%$
Ocupación acumulada	Error $\leq 5\%$
Longitud de fila	MAE ≤ 1 persona
Tiempo de espera	MAE ≤ 2 minutos
Atención estimada	$\geq 85\%$ coincidencia
Abandono	Precision $\geq 85\%$
Tracking	IDF1 $\geq 80\%$
Cámara offline	Detección ≤ 60 segundos
Alerta	Latencia ≤ 30 segundos

19. Historias de usuario

Rol	Quiero	Para
Gerente	Ver la fila en tiempo real	Abrir módulos antes de incumplir SLA.
Director regional	Comparar espera entre sucursales	Identificar desviaciones.
Supervisor	Recibir alerta por fila alta	Actuar de inmediato.
Gerente	Conocer abandonos	Corregir horarios y procesos.
Operaciones	Medir utilización de módulos	Ajustar capacidad.
TI	Detectar cámaras desconectadas	Restablecer servicio.
Analista	Descargar KPIs	Analizar externamente.
Privacidad	Auditar accesos a clips	Controlar uso de evidencia.
Auditor	Consultar cambios de zonas	Garantizar trazabilidad.
Gerente	Detectar módulos sin cobertura	Mejorar asignación.
Dirección	Recibir resumen semanal	Dar seguimiento a tendencias.
Gerente	Visualizar mapa de calor	Optimizar distribución.
Seguridad	Alertar entrada restringida	Reducir incidentes.

Operaciones	Medir atención por módulo	Optimizar procesos.
Gerente	Detectar demanda superior a capacidad	Activar contingencia.
TI	Monitorear GPU	Evitar degradación.
Dirección regional	Detectar mejora sostenida	Replicar mejores prácticas.
Analista	Consultar mediante API	Integrar con BI.
Usuario autorizado	Preguntar en lenguaje natural	Obtener respuestas rápidas.
Privacidad	Configurar retención	Cumplir minimización.
Gerente	Comparar días equivalentes	Eliminar sesgo estacional.
Auditor	Conocer versión de modelo	Explicar resultados.
Operaciones	Medir respuesta a alertas	Evaluar ejecución.
Empleado	Contextualizar indicadores	Evitar conclusiones injustas.
Dirección	Estimar retorno	Decidir escalamiento.

20. Integraciones

Integración	Finalidad	Prioridad
Turnero	Confirmar espera e inicio/fin de atención	Alta
Catálogo de módulos	Estructura operativa	Alta
Horarios	Cobertura esperada	Alta
Directorio/SSO	Identidad y permisos	Alta
Correo/Teams	Alertas y reportes	Alta/Media
CRM	Tipo y resultado de trámite	Media
Power BI/Data Warehouse	Explotación corporativa	Media
Mesa de ayuda	Gestión de fallas	Media

21. Requisitos no funcionales

Requisito	Objetivo
Latencia de evento	<5 segundos
Latencia de alerta	<30 segundos
Disponibilidad central	99.5%
Disponibilidad nodo	99% en horario
Reconexión cámara	<60 segundos

Dashboard P95	<3 segundos
Cámaras por nodo piloto	4-8
Retención local de eventos	24-72 horas
RPO	15 minutos
RTO	4 horas
Escalabilidad	100 sucursales sin rediseño
Observabilidad	Métricas, logs y trazas
Actualizaciones	Remotas, firmadas y versionadas

22. Fases y plan de 90 días

Fase	Duración	Entregables
0 Diagnóstico	2-3 semanas	Inventario, red, privacidad, video de muestra, baseline y presupuesto definitivo.
1 MVP	6-8 semanas	Nodo, 4-8 cámaras, conteo, filas, módulos, dashboard y alertas.
2 Piloto avanzado	4-6 semanas	Turnero, abandono, reportes, IA generativa y validación.
3 Escalamiento	Variable	Aprovisionamiento remoto, benchmarking, HA e integraciones nacionales.

22.1 Hitos 90 días

Periodo	Actividades
Días 1-15	Sucursal, responsables, auditoría de cámaras y red, SLA, privacidad, muestras y baseline.
Días 16-30	Nodo, captura, modelo, Supervision, zonas, eventos y monitoreo.
Días 31-50	Dashboard, filas, módulos, alertas, reportes y validación manual.
Días 51-70	Operación controlada, ajuste de tracking, seguridad y capacitación.
Días 71-90	Medición formal, informe ejecutivo, ROI y decisión de expansión.

23. Estimación económica preliminar

Rangos de planeación en pesos mexicanos; sujetos a levantamiento, alcance de integraciones, cámaras disponibles, infraestructura corporativa y modelo de soporte.

Escala	Conceptos	Rango MXN
--------	-----------	-----------

1 sucursal piloto	Auditoría, nodo GPU, ajustes de cámaras, desarrollo, seguridad, implementación y capacitación.	\$645,000 - \$1,630,000
10 sucursales	Evolución de plataforma, hardware, instalación, infraestructura central e integraciones.	\$1,700,000 - \$4,300,000 adicionales
100 sucursales	Hardware, despliegue, plataforma nacional, integraciones y operación.	\$7,500,000 - \$19,000,000 iniciales
OPEX por sucursal	Nube, almacenamiento, soporte y monitoreo.	\$3,000 - \$12,000 mensuales

23.1 Escenarios

Escenario	Características
Económico	4 cámaras, GPU de entrada, sin video central, dashboard básico y open source.
Recomendado	6-8 cámaras, GPU media, dashboard completo, turnero y monitoreo central.
Alto desempeño	GPU profesional, redundancia, Kubernetes, predicción e integraciones completas.

24. Equipo recomendado

Perfil	Responsabilidad
Product Owner	Prioridades, alcance y aceptación.
Product Manager	Roadmap, requisitos y adopción.
Arquitecto	Diseño de solución y decisiones técnicas.
Ingeniero CV	Modelos, tracking y validación.
Backend/Data	Eventos, reglas, API y KPIs.
Frontend/UX	Dashboard y flujos de usuario.
DevOps/MLOps	Despliegue, observabilidad y modelos.
QA	Pruebas funcionales y no funcionales.
Seguridad	Controles y revisión técnica.
Legal/privacidad	Finalidades, avisos y cumplimiento.
Operaciones izzi	Reglas de negocio y validación.

25. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
Cámaras sin RTSP	Alta	Alto	Auditoría y sustitución selectiva.

Mala posición	Alta	Alto	Reubicar o agregar cámara.
Oclusiones	Alta	Alto	Mejor ángulo y ajuste de tracker.
Wi-Fi inestable	Alta	Alto	PoE, VLAN y búfer local.
Doble conteo	Media	Alto	Líneas, anchors y ground truth.
Falsos abandonos	Media	Alto	Correlación y turnero.
Uso disciplinario indebido	Media	Muy alto	Política, revisión humana y auditoría.
Fuga de video	Baja	Muy alto	Procesamiento local y cifrado.
Resistencia laboral	Media	Alto	Comunicación y límites claros.
Métricas mal interpretadas	Alta	Alto	Definiciones, contexto y confianza.
Deriva de modelo	Media	Medio	Monitoreo y revalidación.
Acceso no autorizado	Media	Muy alto	MFA, RBAC y trazabilidad.
Retención excesiva	Media	Alto	Borrado automático.
Escalamiento prematuro	Media	Alto	Gate de aceptación del piloto.

26. Matriz de trazabilidad

Objetivo	Funcionalidad	KPI	Reporte
Reducir espera	Medición de filas	Espera P90	Filas
Reducir abandono	Tracking de fila	Abandono	Abandono
Mejorar capacidad	Ocupación de módulos	Utilización	Módulos
Medir demanda	Conteo de entrada	Afluencia	Afluencia
Mejorar experiencia	Permanencia y atención	SLA	Ejecutivo
Prevenir saturación	Alertas	Demanda-capacidad	Tiempo real
Mejorar disponibilidad	Monitoreo	Uptime	Técnico
Optimizar layout	Mapas de calor	Congestión	Recorridos
Proteger privacidad	Retención y permisos	Accesos	Auditoría

27. Decisiones pendientes

56. Número, modelo y ubicación de cámaras.
57. Disponibilidad y estabilidad de RTSP/ONVIF.
58. Plano, horarios, SLA y número de módulos.
59. Sistema de turnos y APIs disponibles.
60. Política actual de videovigilancia y retención.
61. Red, VLAN, SSO, BI y canales de alerta.
62. Responsable del tratamiento y procedimiento ARCO.
63. Sucursal piloto y métrica económica de éxito.

64. Criterio formal para expansión a diez sucursales.

28. Recomendación final

Iniciar con una sucursal que tenga entre cuatro y ocho cámaras utilizables, acceso claramente visible, fila identificable, buena cobertura de módulos, volumen suficiente de clientes, gerente participante y acceso al turnero. El MVP debe concentrarse en cinco resultados: conteo, fila, abandono, utilización de módulos y alertas de saturación.

La principal complejidad no será la biblioteca Supervision, sino la calidad real de las cámaras, la correlación entre filas y atenciones, la integración con el turnero y el gobierno responsable de métricas laborales.

Próximo paso recomendado

- 65. Realizar levantamiento técnico y de privacidad.
- 66. Capturar 48-72 horas de video de muestra autorizado.
- 67. Ejecutar benchmark de modelos y cámaras.
- 68. Definir baseline operativo y criterios de aceptación.
- 69. Emitir presupuesto definitivo del piloto.